

詹勇

(+86) 188-5660-3434 · 3446914219@qq.com · GitHub | CSDN @daetz-coder · 浙江-杭州

个人简介

计算机技术硕士在读，聚焦 **AI Agent 系统设计**、**RAG 与 LLM 应用工程化**。独立完成 Agent 运行时评估平台、RAG 知识库系统等项目，熟悉 LangGraph workflow 编排、混合检索增强与全栈交付 (FastAPI / Vue3)。

教育背景

浙江理工大学, 计算机技术, 在读硕士研究生 2024.9 - 至今
一等优秀奖学金 (1 次), 二等优秀奖学金 (1 次)
嘉兴大学, 软件工程, 工学学士 2020.9 - 2024.6
校级优秀毕业生, 浙江省政府奖学金 (1 次), 学习优秀奖学金 (6 次)

学术成果

- **Yong Zhan**, Xiangyang Li, et al. "W-MSTC: A Window Based Multi-Scale Temporal Cross Attention Method for Few-Shot Modulation Recognition," *IEEE Communications Letters*, 2025. (第一作者)
- Congyuan Xu, **Yong Zhan**, et al. "Multimodal Fusion Based Few-Shot Network Intrusion Detection System," *Scientific Reports*, 2025. (第二作者)

技术能力

- **AI Agent / RAG**: LangGraph、StateGraph、Human-in-the-Loop、Checkpoint、Tool Calling、LLM-as-Judge、BM25、BGE-M3、RRF、ChromaDB
- **LLM 应用开发**: Prompt Engineering、Context Engineering、Harness Engineering
- **后端开发**: Python、FastAPI、Async SQLAlchemy、Pydantic、MySQL、SQLite、SpringBoot
- **前端开发**: Vue 3、TypeScript、Element Plus、ECharts
- **工程工具**: Git、Linux、Docker、PyTorch、ROS

项目经历

Agent Runtime Evaluation Platform : AI Agent 运行时质量评估平台 Python / FastAPI /
LangGraph / Vue3 2025.3 - 至今

- **多维评估体系 (17 项子指标)**: Planning (覆盖度/顺序/粒度/完整性)、Tactical (相关性/效率/正确性)、Tool Use (选择质量/参数准确性/结果利用)、Memory (保持力/相关性/一致性)、Replan (触发适当性/适应质量/学习能力), 加权聚合 + 四档质量标定 (优秀 ≥ 80 /良好 ≥ 60 /一般 ≥ 40 /较差), 5 个评估器单轮并行耗时 **71.1s**, 综合成本 **¥0.012** (DeepSeek)
- **14 种轨迹动作类型**: 定义 ActionType 枚举统一管理 plan / plan_update / tool_call / tool_result / memory_write / memory_read / state_change / think / replan / failure / node_execute / tool_decision / retrieval / evidence, 状态变化自动计算 before/after diff
- **三种零侵入接入模式**: LangGraph Instrument (AST 级 node 函数包装 + 自动 tool_calls 提取)、LLM Proxy (BaseChatModel 透明代理, overwrite _generate/_agenerate)、LangChain Callback (on_llm_start/end + on_tool_start/end/error), 均需一行代码
- **全链路可观测**: 线程安全轨迹采集器 (批量上传 + 失败回退缓冲)、AsyncSqlite Checkpoint 持久化、ECharts 可视化 (雷达图/趋势线/热力图/相关性矩阵 4 种图表)、SQL 聚合分析 (按维度 AVG/MIN/MAX/分布查询)
- **评估准确性验证**: 好规划 (6 步含分析 $\rightarrow$ 定位 $\rightarrow$ 修复 $\rightarrow$ 刷新 $\rightarrow$ 测试 $\rightarrow$ 回归) 评分 67.5 vs 差规划 ("直接部署") 评分 4.0, 空轨迹/残缺轨迹正确返回 0 分, 重规划场景 Replan 评分 **85.2**

Wiki-Agent : AI 驱动的智能知识库系统 LangGraph / FastAPI / Vue3 / ChromaDB 2025.5 - 至今

- **三级混合检索架构**: ChromaDB 语义搜索 (SentenceTransformer BGE-M3 向量 + cosine 距离) + BM25 关键词搜索 (jieba 分词 + 25 词停用词表 + rank_bm25) + RRF 倒数秩融合 ($k=60$), 单次检索覆盖 3 路并行, 按文档去重保留最高分 chunk
- **4-Node StateGraph Agent**: search $\rightarrow$ respond $\rightarrow$ decide $\rightarrow$ execute, 条件路由 (响应 > 50 字符进入决策节点, 否则结束), execute 节点触发 LangGraph interrupt 实现 Human-in-the-Loop CRUD 确认, AsyncSqliteSaver Checkpoint 支持中断恢复

- **四路实时同步机制**：Markdown 写入 → 按标题分割 chunk (500 字符/50 重叠, 句边界感知) → 逐块生成 Embedding 入库 ChromaDB → 添加 BM25 倒排索引 → Git commit 版本记录；增/改/删操作保持四路一致性，支持 commit 级回滚并自动重索引
- **知识自动提取**：LLM 驱动 (PydanticOutputParser + ChatOpenAI t=0.3)，从对话中自动决策 create/update/delete/none，结合 hybrid_search 检索相关文档作为决策上下文，提取结果经 Human-in-the-Loop 确认写入
- **全栈交付**：FastAPI async 后端 + SSE 流式输出 (7 种事件类型: content/wiki_results/extraction/status/error/evaluation_) Vue3 + Element Plus 前端集成 Markdown 渲染与 Git 版本历史浏览，Session 持久化 (SQLite 会话 + 消息 JSON 存储)

开源贡献 / 技术博客

- GitHub: <https://github.com/daetz-coder>，主要项目包括 Agent Runtime Evaluation Platform、Wiki-Agent
- CSDN 技术博客: https://blog.csdn.net/a_student_2020，累计访问量 **20W+**，输出 AI Agent / LLM 应用开发技术文章